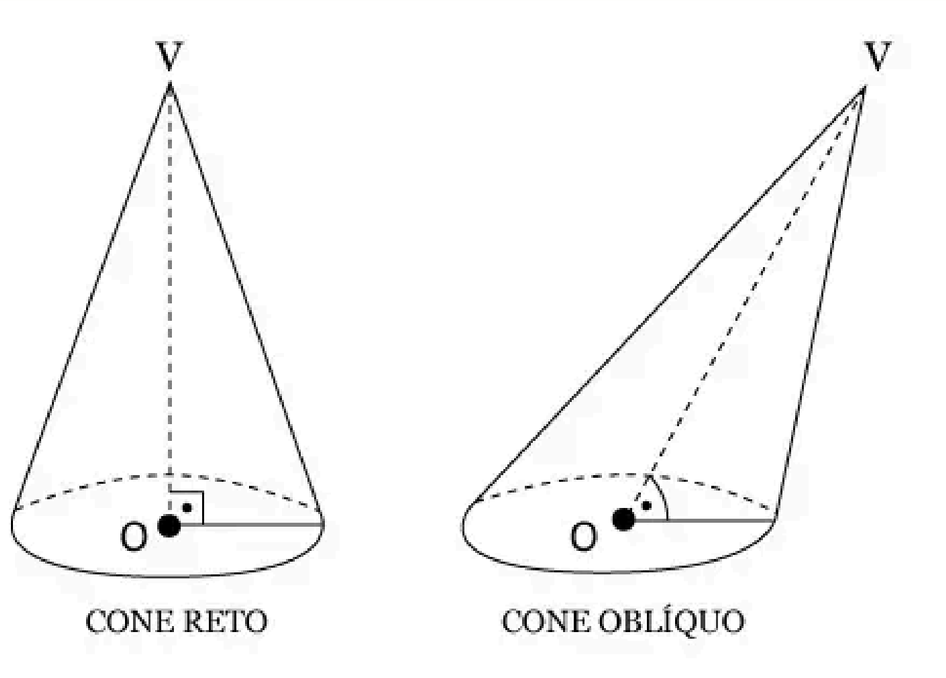
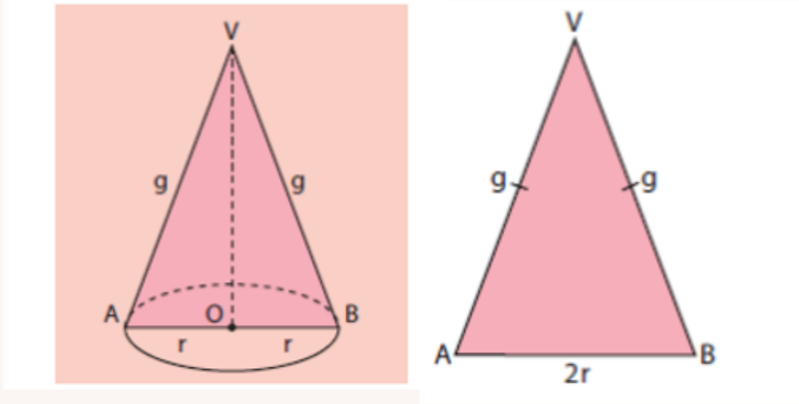
CONE

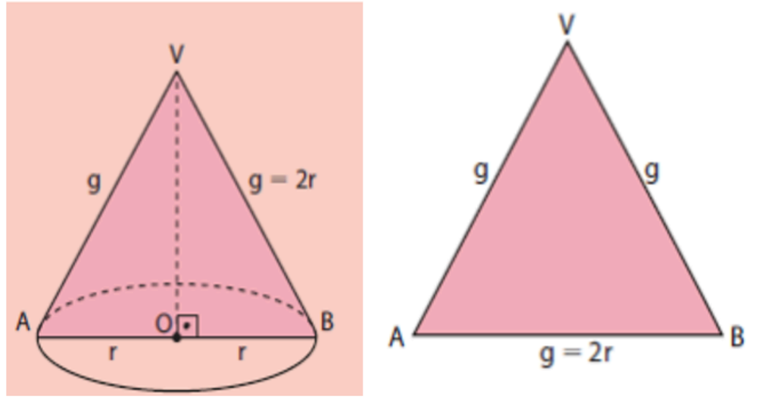


SECÇÃO MERIDIANA

CONE RETO

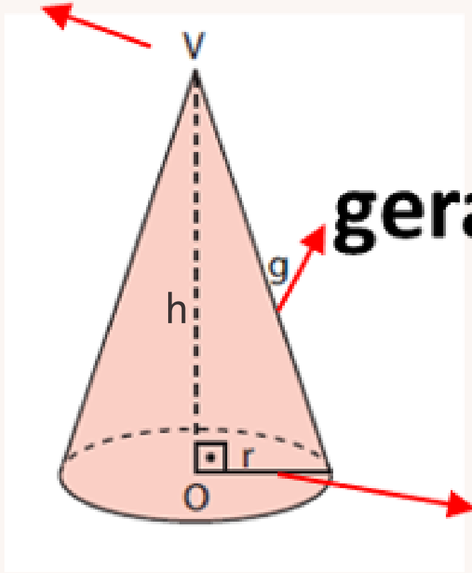


CONE EQUILÁTERO



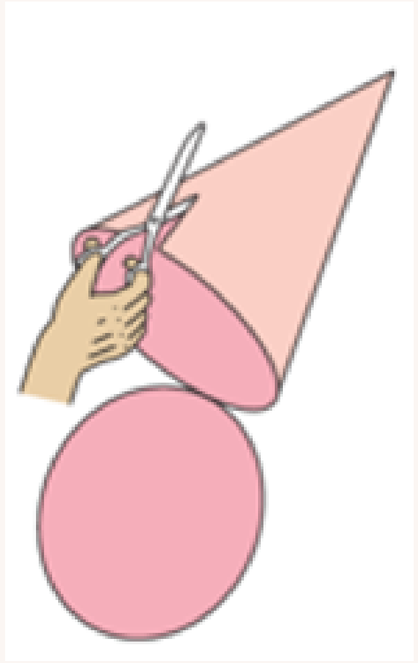
CONE

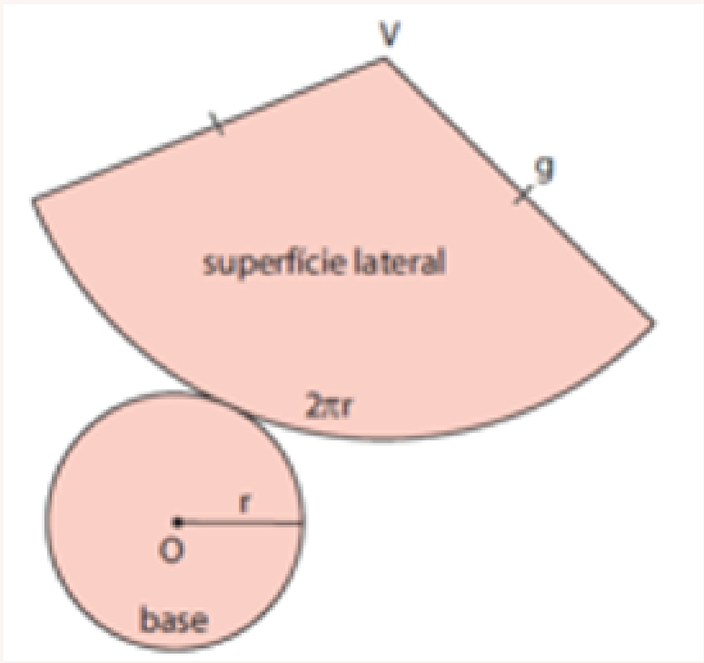
vértice



geratriz g

raio r

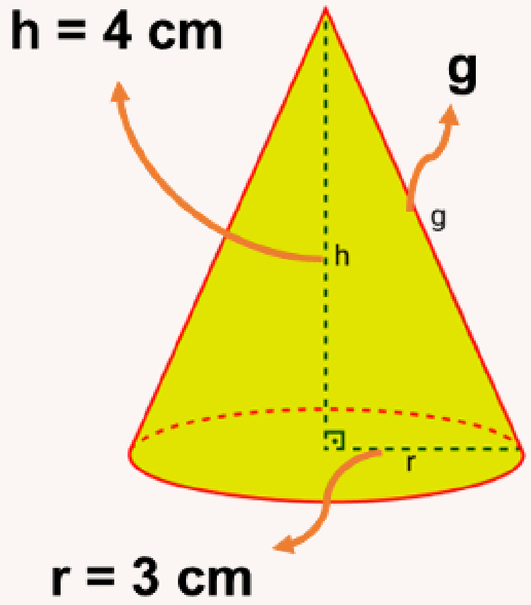




- Ab=
- Al=
- At=
-

EXERCÍCIOS

1. Determine a área total do cone abaixo.

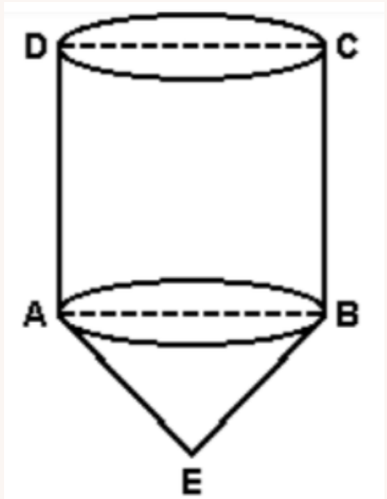


2. Um chapéu de festa, feito de cartolina, tem o formato de um cone reto. Tendo 20 cm de geratriz e 10 cm de raio. Quantos centímetros de cartolina são necessários para produzir 50 unidades desse chapéu? (Use π = 3,14)

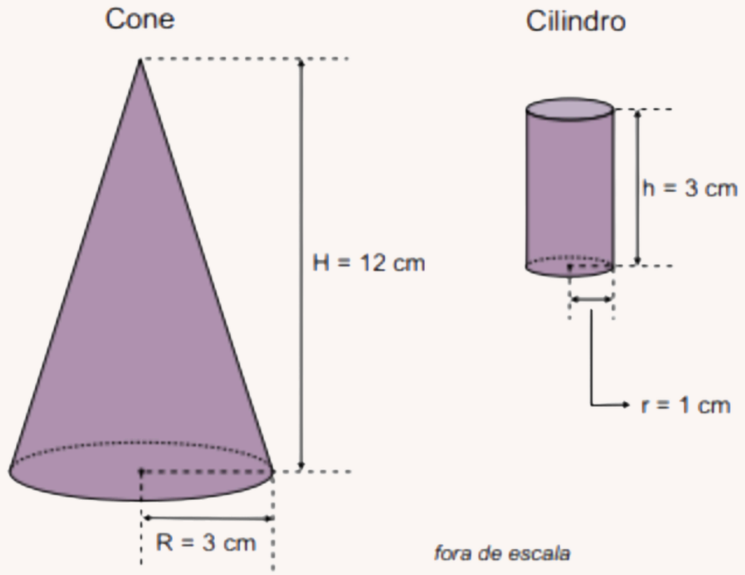
CONE

- V=

3. Um cone circular reto tem altura de 8cm e raio da base medindo 6 cm. Qual é seu volume?
4. No sólido da figura, ABCD é um quadrado de lado 2 e AE = BE = √10. Determine o volume desse sólido. Use π ≈ 3.

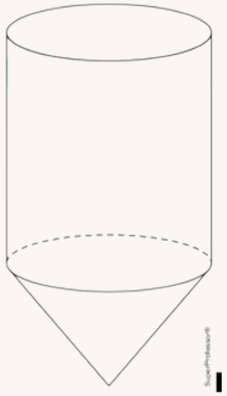


5. Um sólido no formato de um cone maciço de metal, com 3 cm de raio (R) da base e 12 cm de altura (H), foi totalmente derretido. Com todo esse metal derretido foram fabricados cilindros retos maciços, cada um com raio (r) de base igual a 1 cm e altura (h) igual a 3 cm, conforme mostra a figura.



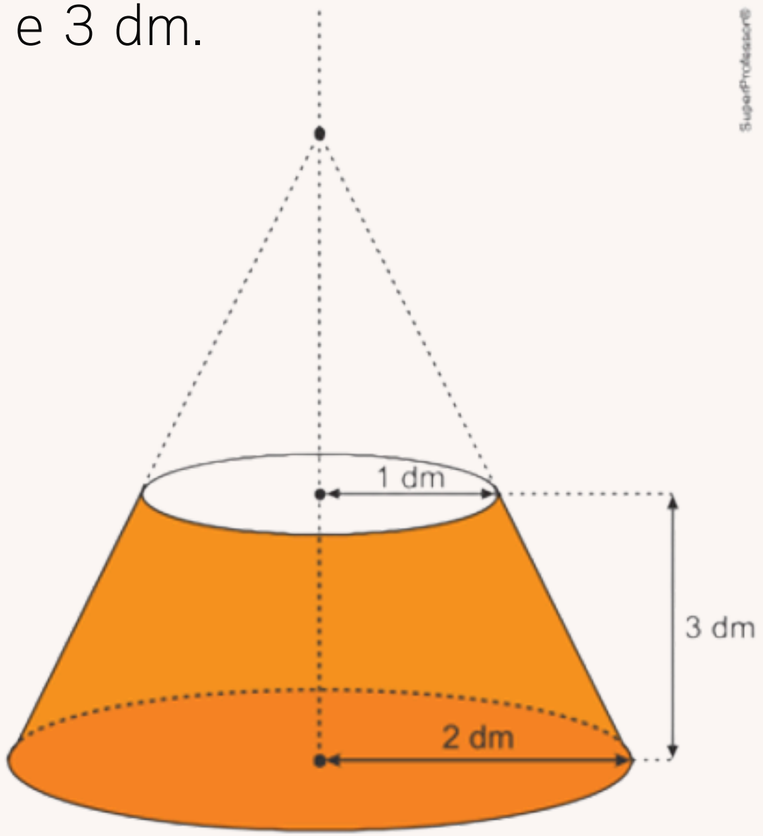
O volume de um cone é calculado pela expressão , em que R é o raio da base do cone e H é sua altura, e o volume de um cilindro é calculado pela expressão , em que r é o raio da base do cilindro e h é sua altura. Sabendo que não ocorreu desperdício de metal, o número de cilindros que foram feitos, utilizando todo o metal derretido do cone, foi igual a

6. (Ufsm 2026) Dentre as atribuições de um profissional da engenharia, o dimensionamento de estruturas é uma tarefa comum e importante, pois permite determinar as medidas de um produto que satisfaçam as necessidades e exigências do mercado. Suponha que um profissional da engenharia deva construir um reservatório cuja estrutura é composta pela sobreposição de um cilindro e um cone, ambos retos e com o mesmo raio da base, como ilustra a figura a seguir.



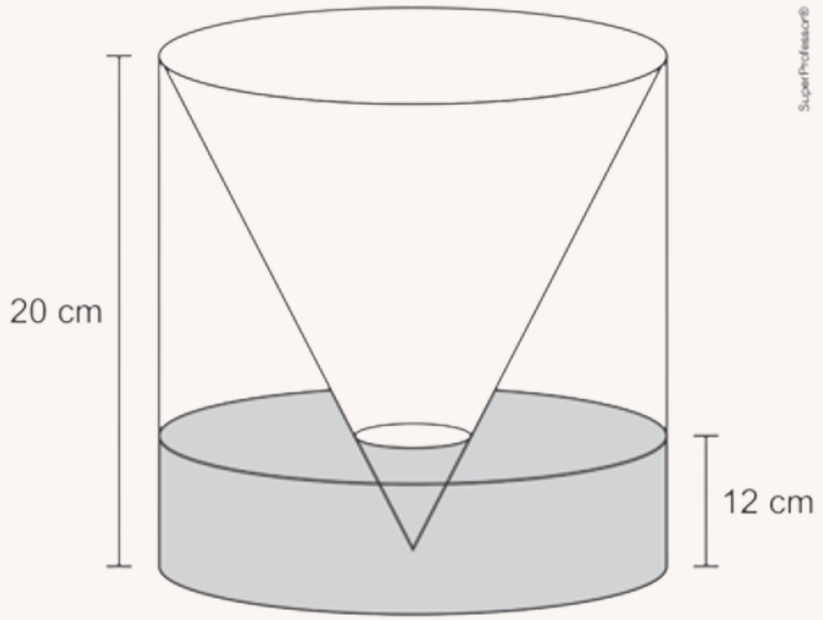
Um cliente solicitou que a estrutura fosse construída de tal maneira que a altura do cone fosse igual à metade da altura do cilindro e que a capacidade total do reservatório fosse de 217 m^3. Supondo que todas as medidas sejam tomadas em metros, assinale a alternativa que apresenta a relação entre a altura (h) do cilindro e o raio (r) da base, para que a solicitação do cliente seja atendida. Nos cálculos, utilize o valor 3,1 como aproximação para π.

7. (Uerj 2024) No tronco de cone circular reto de bases paralelas ilustrado a seguir, o raio da base menor, o raio da base maior e a altura do tronco medem, respectivamente, 1 dm, 2 dm e 3 dm.



Calcule o volume total do tronco de cone, admitindo $\pi = \frac{22}{7}$

8. A figura ilustra um cilindro equilátero e um cone reto invertido inscrito nesse cilindro, ambos com 20 cm de altura. A base e o vértice do cone coincidem, respectivamente, com a base superior do cilindro e com o centro da base inferior do cilindro.



A região interna ao cilindro e externa ao cone está parcialmente ocupada com líquido atéuma altura de 12 cm. Esse líquido ocupa um volume de:

9. Na figura ao lado, tem-se um reservatório no formato de um cone circular reto com altura *h* e área do topo igual a $12\,m^2$. Esse reservatório está sendo preenchido com um líquido cujo volume em m^3 é dado por: $V(t) = \log_2(t^2 + 1)$, sendo $t \geq 0$ o tempo. Em quanto tempo o líquido atingirá metade da capacidade desse reservatório?.

